

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação

Relatório de projeto: Eletrônica e PCB

Nome: Gabriel Fadoul
Nº de matrícula: 2021031645
Nome: Artur Fonseca
Nº de matrícula: 2022035520
Nome: Mateus Cabral
Nº de matrícula: 2024088680
Nome: Douglas Filho
Nº de matrícula: 2020054331
Nome: Ian Godoi
Nº de matrícula: 2022093024

Sumário

1	Introdução	2
2	Definição do conversor	2
3	Especificação e componentes	3
3.1	MT3608	3
3.2	Indutor	4
3.3	Diodo Schottky	6
3.4	Capacitores de entrada e saída	6
3.5	Divisor resistivo de realimentação	7
3.6	Conectores	7
4	Esquemático	8
5	PCB e 3D	10
5.1	Posicionamento dos componentes	10
5.2	Roteamento	11
5.3	Visualização 3D da PCB	13
6	Discussão do processo	14
6.1	Dimensionamento e escolha de componentes	14
6.2	Elaboração do esquemático e roteamento da PCB	15
6.3	Limitações do projeto e considerações finais	15
7	Conclusão	16

1 Introdução

Este trabalho tem como objetivo desenvolver o projeto eletrônico e a placa de circuito impresso de um conversor DC-DC do tipo boost. O conversor deve ser capaz de receber a tensão de uma célula Li-ion 1S, variando entre 3,0 V e 4,2 V, e fornecer uma tensão regulada de aproximadamente 5,0 V, com corrente de saída de projeto de 0,5 A.

Para o desenvolvimento foi utilizado o EasyEDA Pro, inicialmente para a elaboração do esquemático e posteriormente para o desenvolvimento da PCB de duas camadas.

Como componente principal do conversor foi escolhido o CI MT3608. A partir das recomendações apresentadas em seu datasheet foram escolhidos o indutor, o diodo Schottky, os capacitores de entrada e saída e os resistores responsáveis pela realimentação da tensão de saída.

Além da escolha dos componentes, foram realizados os cálculos iniciais do ciclo de trabalho, da corrente no indutor e do divisor resistivo utilizado para ajustar a tensão de saída.

2 Definição do conversor

Para o desenvolvimento do projeto foi escolhido o CI **MT3608** como referência para a implementação do conversor boost. O componente é adequado para aplicações nas quais é necessário obter uma tensão de saída maior que a tensão disponível na entrada.

De acordo com as especificações do trabalho, a tensão de entrada do circuito varia entre 3,0 V e 4,2 V, correspondente à faixa de operação de uma célula Li-ion 1S. A tensão de saída foi definida em 5,0 V, com corrente de saída de projeto de 0,5 A.

Assim, foram adotados os seguintes valores:

$$V_{in} = 3,0 \text{ V a } 4,2 \text{ V}$$

$$V_{out} = 5,0 \text{ V}$$

$$I_{out} = 0,5 \text{ A}$$

Para estimar o ciclo de trabalho do conversor foi utilizada a relação ideal:

$$D = 1 - \frac{V_{in}}{V_{out}}$$

Para a menor tensão de entrada, considerando:

$$V_{in} = 3,0 \text{ V}$$

tem-se:

$$D = 1 - \frac{3,0}{5,0}$$

$$D = 0,40$$

Portanto:

$$D = 40\%$$

Para a maior tensão de entrada:

$$V_{in} = 4,2 \text{ V}$$

tem-se:

$$D = 1 - \frac{4,2}{5,0}$$

$$D = 0,16$$

Portanto:

$$D = 16\%$$

Dessa forma, considerando o modelo ideal, o ciclo de trabalho varia aproximadamente entre 16% e 40%, dependendo da tensão fornecida pela bateria.

Na implementação real, o ciclo de trabalho é ajustado automaticamente pela malha de realimentação do MT3608. Dessa forma, o cálculo realizado serve como uma estimativa inicial do comportamento do conversor.

3 Especificação e componentes

Após a definição das características do conversor, foram selecionados os componentes necessários para a implementação do circuito. As escolhas foram realizadas considerando as recomendações apresentadas no datasheet do MT3608 e as especificações dos componentes selecionados no EasyEDA.

A Tabela 1 apresenta a lista de materiais utilizada no projeto.

Tabela 1: Lista de materiais utilizada no conversor boost.

Ref.	Componente	Modelo / valor	Encapsulamento	Função
U1	Conversor boost	MT3608	SOT-23-6	Controle da conversão DC-DC
L1	Indutor	CKCS6020-4.7uH/M – 4,7 μ H	SMD 6 $\times$ 6 mm	Armazenamento de energia
D1	Diodo Schottky	SS34 – 40 V / 3 A	SMA	Retificação da saída
C1	Capacitor cerâmico	22 μ F / 10 V / X5R	1206	Filtragem da entrada
C2	Capacitor cerâmico	22 μ F / 10 V / X5R	1206	Filtragem da saída
R1	Resistor	73,2 k Ω / 1%	0603	Divisor de realimentação
R2	Resistor	10 k Ω / 1%	0603	Divisor de realimentação
CN1	Conector de entrada	2 vias	HDR 1x2	Entrada de V_{in} e GND
CN2	Conector de saída	2 vias	HDR 1x2	Saída de V_{out} e GND

3.1 MT3608

O componente principal escolhido para o projeto foi o **MT3608**, um conversor DC-DC do tipo boost.

De acordo com o datasheet do fabricante, o MT3608 opera com frequência de chaveamento típica de 1,2 MHz e possui uma tensão de referência de aproximadamente 0,6 V no pino de realimentação FB [1].

O componente possui encapsulamento SOT-23-6 e apresenta os seguintes pinos: SW, GND, FB, EN, IN e NC.

A faixa de tensão utilizada neste projeto, entre 3,0 V e 4,2 V, é compatível com a faixa de entrada do componente.

O circuito de aplicação apresentado no datasheet também utiliza um indutor, um diodo Schottky, capacitores de entrada e saída e um divisor resistivo de realimentação. Essa configuração foi utilizada como referência para o desenvolvimento do esquemático.

3.2 Indutor

Para o indutor L_1 foi escolhido o modelo **CKCS6020-4.7uH/M**, da CENKER, com valor de:

$$L = 4,7 \mu H$$

O datasheet do MT3608 indica a utilização de indutores na faixa de 4,7 μH a 22 μH [1].

O modelo escolhido possui:

- Indutância de 4,7 μH ;
- Corrente nominal de 2 A;
- Corrente de saturação de 3 A;
- Resistência DC de aproximadamente 58 m Ω ;
- Tolerância de 20%;
- Encapsulamento SMD de 6 $\times$ 6 mm.

Esses valores foram obtidos na especificação do componente CKCS6020-4.7uH/M [2].

A corrente de saturação é uma característica importante, pois o indutor não deve atingir a região de saturação durante os picos de corrente do conversor.

Para realizar uma estimativa inicial, foi considerado o pior caso de tensão de entrada:

$$V_{in} = 3,0 V$$

A potência de saída é:

$$P_{out} = V_{out} I_{out}$$

$$P_{out} = 5,0 \times 0,5$$

$$P_{out} = 2,5 W$$

Considerando inicialmente o caso ideal:

$$I_{in} = \frac{P_{out}}{V_{in}}$$

$$I_{in} = \frac{2,5}{3,0}$$

$$I_{in} \approx 0,83 \text{ A}$$

A ondulação aproximada da corrente no indutor pode ser estimada pela expressão:

$$\Delta I_L = \frac{V_{in} D}{L f_s}$$

Considerando:

$$V_{in} = 3,0 \text{ V}$$

$$D = 0,40$$

$$L = 4,7 \text{ } \mu H$$

e:

$$f_s = 1,2 \text{ MHz}$$

tem-se:

$$\Delta I_L = \frac{3,0 \times 0,40}{4,7 \times 10^{-6} \times 1,2 \times 10^6}$$

$$\Delta I_L \approx 0,21 \text{ A}$$

A corrente de pico ideal pode ser estimada por:

$$I_{L,pico} = I_{in} + \frac{\Delta I_L}{2}$$

$$I_{L,pico} \approx 0,83 + \frac{0,21}{2}$$

$$I_{L,pico} \approx 0,94 \text{ A}$$

O valor calculado é inferior à corrente nominal de 2 A e à corrente de saturação de 3 A do indutor escolhido. Dessa forma, o componente possui margem em relação à corrente estimada para o circuito.

3.3 Diodo Schottky

Para o diodo D_1 foi escolhido o modelo **SS34**.

O datasheet do MT3608 recomenda a utilização de um diodo Schottky no circuito boost [1].

O modelo selecionado possui:

- Tensão reversa máxima de 40 V;
- Corrente retificada de 3 A;
- Queda de tensão direta de aproximadamente 0,5 V a 3 A;
- Encapsulamento SMA.

Essas características foram obtidas na ficha técnica do componente SS34 utilizado no EasyEDA [3].

Os limites de tensão e corrente do componente são superiores aos valores utilizados no projeto, cuja saída é de aproximadamente 5 V e cuja corrente de projeto é de 0,5 A.

3.4 Capacitores de entrada e saída

Para os capacitores C_1 e C_2 foi escolhido o modelo **CC1206KKX5R6BB226**, da YAGEO.

Os dois capacitores possuem:

$$C_1 = C_2 = 22 \mu F$$

O datasheet do MT3608 recomenda capacitores cerâmicos de 22 μF na entrada e na saída do circuito, sendo adequados capacitores de baixo ESR com dielétricos como X5R ou X7R [1].

O componente utilizado possui:

- Capacitância de 22 μF ;
- Tensão nominal de 10 V;
- Dielétrico X5R;
- Tolerância de 10%;
- Encapsulamento 1206.

Essas características são apresentadas na especificação do CC1206KKX5R6BB226 [4].

A tensão nominal de 10 V é superior tanto à máxima tensão de entrada:

$$V_{in,max} = 4,2 V$$

quanto à tensão de saída:

$$V_{out} = 5,0 V$$

O capacitor C_1 é conectado entre V_{in} e GND e é utilizado para auxiliar na estabilização da alimentação do conversor.

O capacitor C_2 é conectado entre V_{out} e GND e tem como função reduzir a ondulação da tensão de saída.

3.5 Divisor resistivo de realimentação

A tensão de saída do MT3608 é ajustada utilizando um divisor resistivo conectado ao pino FB.

De acordo com o datasheet, a tensão de referência típica do pino FB é:

$$V_{REF} = 0,6 \text{ V}$$

A tensão de saída pode ser determinada pela expressão [1]:

$$V_{out} = V_{REF} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

Foram escolhidos:

$$R_1 = 73,2 \text{ k}\Omega$$

e:

$$R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

Substituindo os valores:

$$V_{out} = 0,6 \left(1 + \frac{73,2}{10} \right)$$

$$V_{out} = 0,6 \times 8,32$$

$$V_{out} = 4,992 \text{ V}$$

Portanto:

$$V_{out} \approx 5,0 \text{ V}$$

O resistor R_1 utilizado no projeto é o modelo RMC060373.2K1%N, da TyoHM.

O componente apresenta resistência de 73,2 k Ω , tolerância de 1%, potência nominal de 100 mW e encapsulamento 0603 [5].

Para R_2 foi utilizado o modelo CRG0603F10K, da TE Connectivity.

O componente possui resistência de 10 k Ω , tolerância de 1%, potência nominal de 0,1 W e encapsulamento 0603 [6].

A utilização de resistores com tolerância de 1% reduz a influência da variação dos componentes sobre a tensão definida pelo divisor resistivo.

3.6 Conectores

Foram utilizados dois conectores de duas vias.

O conector CN1 é utilizado na entrada da placa. O pino 1 é conectado à rede V_{in} e o pino 2 ao GND.

O conector CN2 é utilizado na saída. O pino 1 é conectado à rede V_{out} e o pino 2 ao GND.

Dessa forma, a placa possui terminais definidos para a conexão da célula Li-ion de entrada e da carga alimentada pela saída de aproximadamente 5 V.

4 Esquemático

Após a definição das especificações do conversor e a seleção dos componentes, foi realizada a construção do esquemático no EasyEDA Pro. O circuito foi desenvolvido de forma incremental, permitindo verificar as conexões entre os componentes durante cada etapa do projeto. Inicialmente, foi inserido o CI MT3608, utilizado como elemento principal do conversor. Em seguida, foram adicionados os componentes que formam o estágio de potência, incluindo o indutor de $4,7\ \mu\text{H}$ e o diodo Schottky SS34.

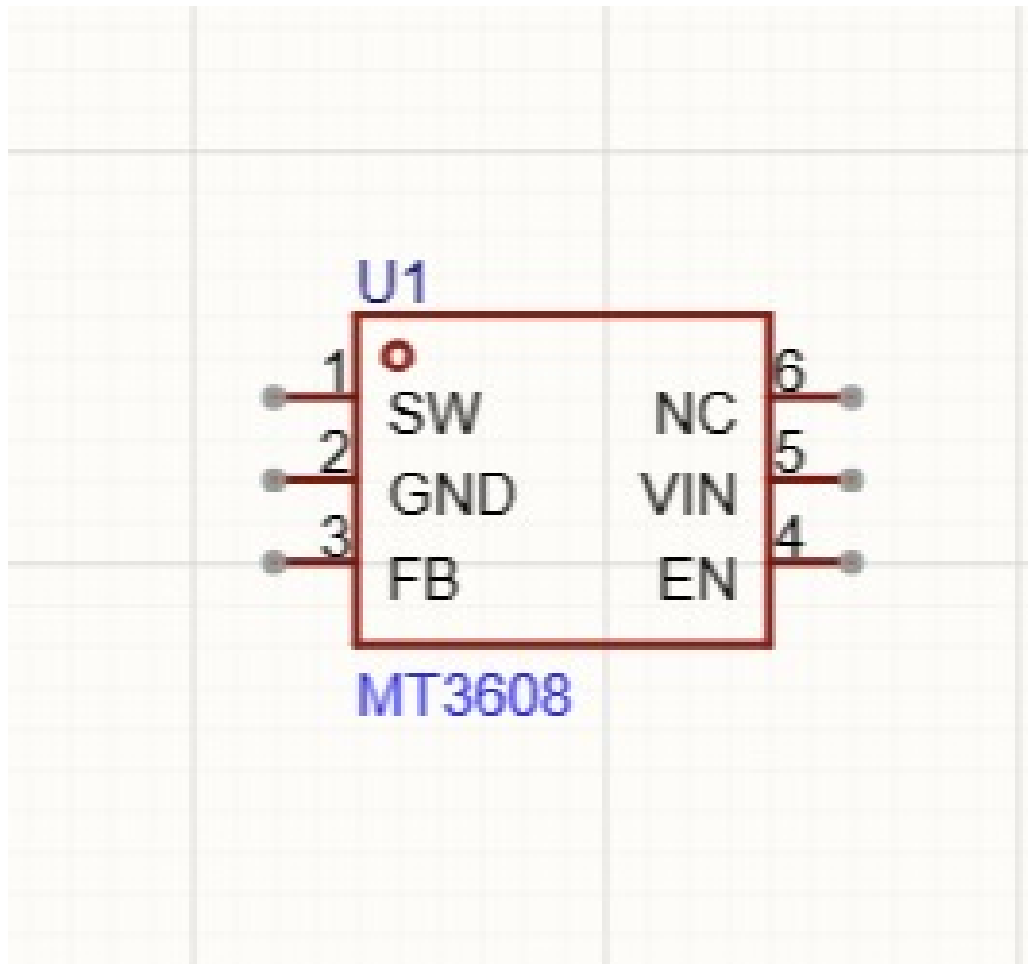


Figura 1: Inserção do CI MT3608 no esquemático

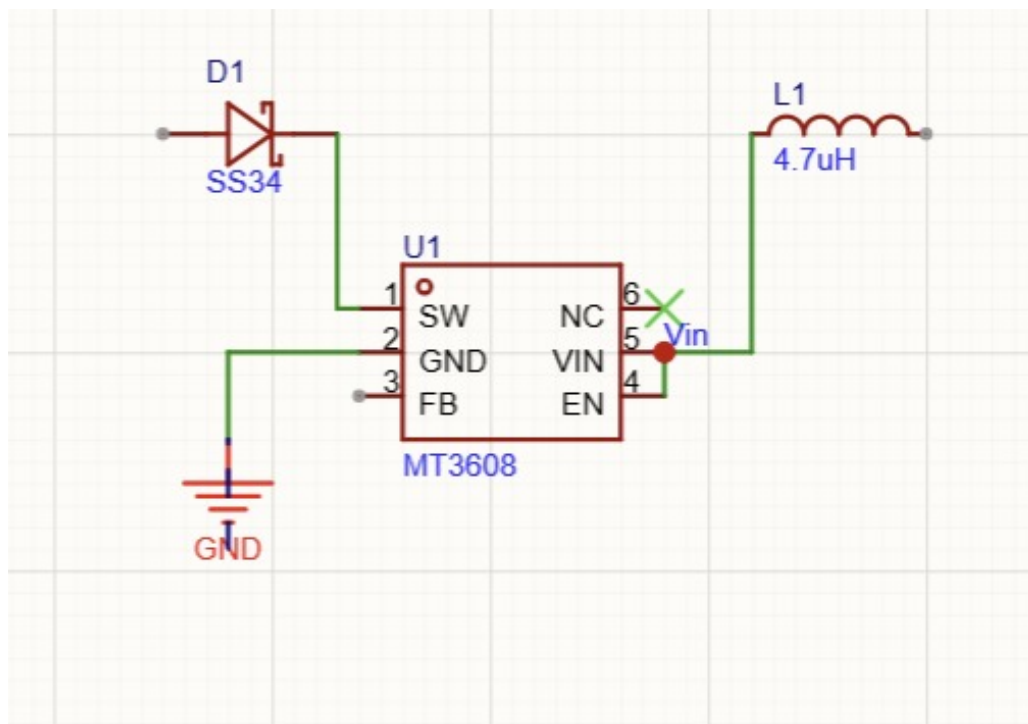


Figura 2: Etapa inicial de construção do conversor com indutor e diodo

Posteriormente, foram adicionados os capacitores de entrada e saída. O capacitor C1, de $22\ \mu\text{F}$, foi conectado entre Vin e GND, enquanto C2, também de $22\ \mu\text{F}$, foi conectado entre Vout e GND. Também foi implementada a malha de realimentação responsável pela definição da tensão de saída. Para isso, foram utilizados os resistores $R1 = 73,2\ \text{k}\Omega$ e $R2 = 10\ \text{k}\Omega$ conectados ao pino FB do MT3608. Conforme calculado anteriormente, esse divisor estabelece uma tensão de saída teórica de aproximadamente 4,992 V.

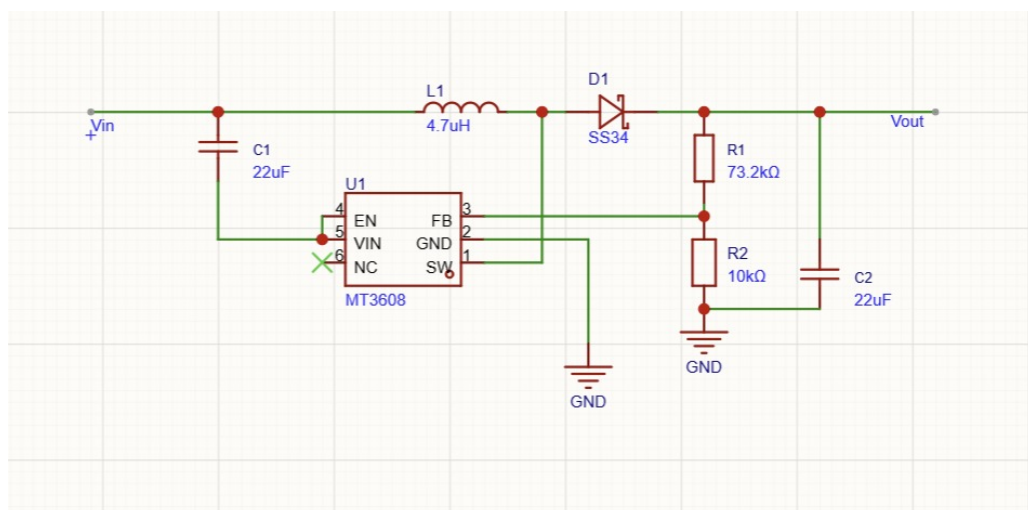


Figura 3: Desenvolvimento do esquemático com os componentes principais do conversor

Por fim, foram adicionados os conectores CN1 e CN2. O conector CN1 permite a conexão da alimentação proveniente da célula Li-ion por meio dos terminais Vin e GND. O conector CN2 disponibiliza os terminais Vout e GND para conexão da carga.

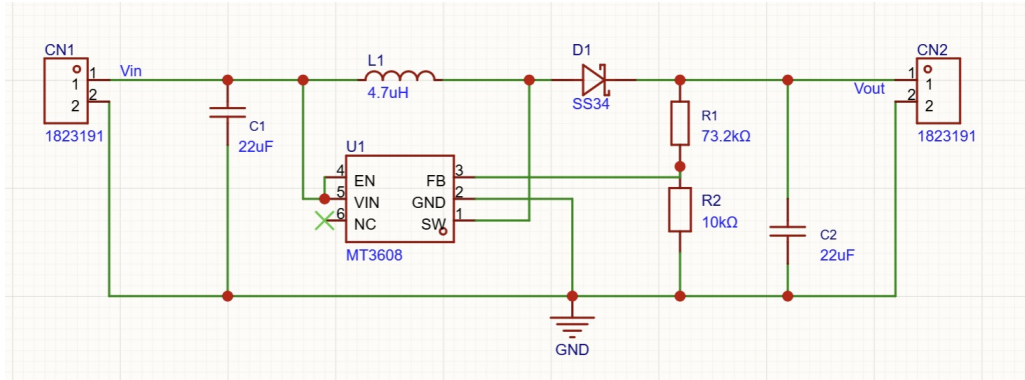


Figura 4: Esquemático final do conversor boost

Após a conclusão das conexões, foi realizada a verificação das regras de projeto. A ferramenta de verificação utilizada no EasyEDA não indicou erros ou avisos, apresentando como resultado 0 erros fatais, 0 erros e 0 avisos.

```
8 [Info] : Start Design Rule Checking.
8 [Info] : Finish Design Rule Checking. Fatal Error: 0, Error: 0, Warning: 0, Info: 0.
```

Figura 5: Resultado da verificação das regras do projeto

5 PCB e 3D

Após a finalização do esquemático, iniciou-se o desenvolvimento da placa de circuito impresso. Os componentes definidos no circuito foram transferidos para o ambiente de edição da PCB do EasyEDA Pro.

5.1 Posicionamento dos componentes

A primeira etapa consistiu no posicionamento dos componentes. Inicialmente, eles foram distribuídos de maneira preliminar, mantendo os conectores CN1 e CN2 nas extremidades da placa e os componentes responsáveis pela conversão na região central. Durante essa etapa foram avaliadas diferentes disposições para os componentes. O posicionamento foi alterado progressivamente com o objetivo de reduzir o comprimento das conexões e facilitar o roteamento.

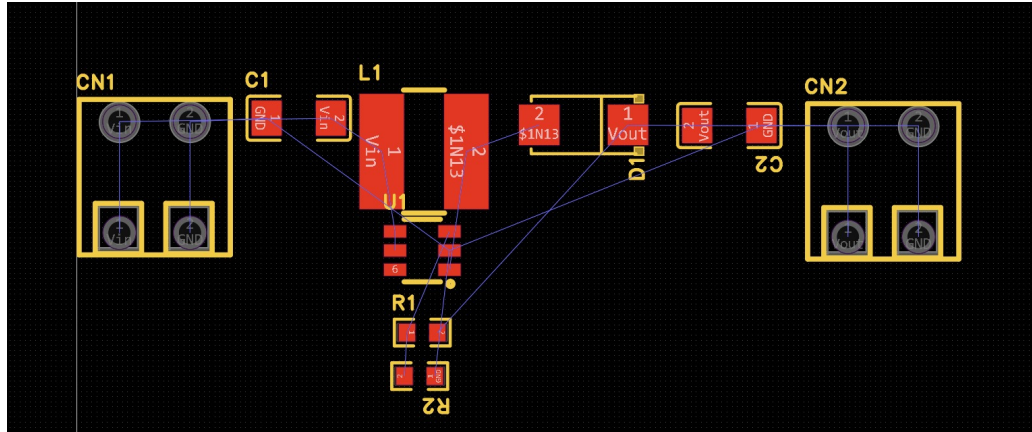


Figura 6: Posicionamento inicial dos componentes da PCB

As linhas de conexão ainda não roteadas fornecidas pelo EasyEDA foram utilizadas como auxílio para avaliar a disposição física. A reorganização permitiu aproximar componentes relacionados entre si, principalmente o CI MT3608, o indutor L1, o diodo D1 e os capacitores.

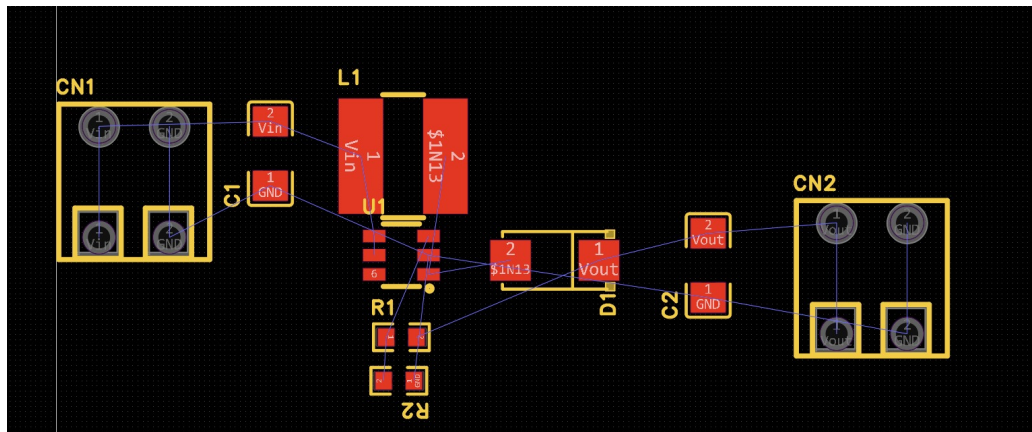


Figura 7: Ajuste do posicionamento dos componentes antes do roteamento

Essa etapa foi importante porque conversores chaveados apresentam variações rápidas de corrente. Dessa forma, reduzir os caminhos associados ao estágio de potência também contribui para diminuir áreas de laço e efeitos parasitas no circuito.

5.2 Roteamento

Após a definição do posicionamento, iniciou-se o roteamento das conexões elétricas indicadas pelo esquemático. O processo foi realizado progressivamente, começando pelas conexões próximas ao MT3608 e pelos componentes associados ao caminho principal de conversão de energia.

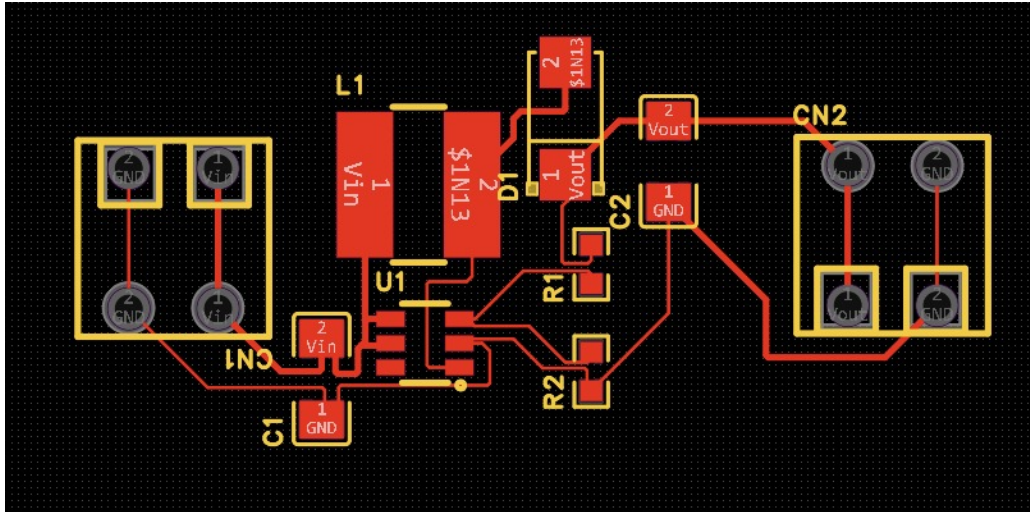


Figura 8: Etapa inicial do roteamento da PCB

Durante o roteamento foi necessário ajustar trajetórias e o posicionamento de alguns componentes para permitir a realização das conexões de maneira adequada. As diferentes tentativas de disposição realizadas anteriormente facilitaram a obtenção de uma organização mais compacta.

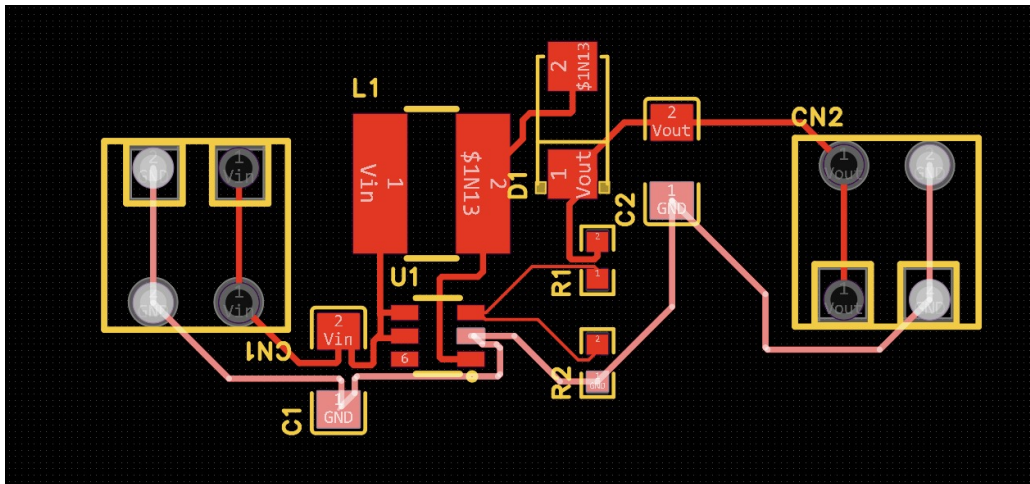


Figura 9: Evolução do roteamento das conexões

O projeto foi desenvolvido considerando uma PCB de duas camadas, permitindo utilizar as duas faces de cobre para realizar as conexões quando necessário, conforme previsto na especificação do projeto.

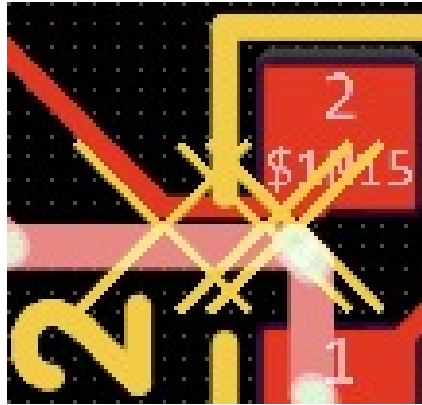


Figura 10: Utilização das duas camadas durante o roteamento da PCB

O posicionamento final manteve o estágio de conversão concentrado na região central da placa, enquanto CN1 e CN2 permaneceram nas extremidades, facilitando a conexão da alimentação e da carga. Durante o processo de roteamento, buscou-se organizar as trilhas de forma a manter os caminhos associados ao estágio de potência compactos. O uso das duas camadas da PCB permitiu maior flexibilidade para realizar as conexões entre os componentes, principalmente na região central da placa. A organização final também manteve os componentes associados ao MT3608 próximos entre si, incluindo o indutor, o diodo, os capacitores e o divisor resistivo de realimentação. Essa disposição contribui para reduzir o comprimento das conexões e manter o circuito compacto.

5.3 Visualização 3D da PCB

Após o posicionamento e roteamento dos componentes, foi utilizada a ferramenta de visualização 3D do EasyEDA Pro para inspecionar o resultado físico aproximado da placa. A visualização permite observar a distribuição dos componentes, seus encapsulamentos e a posição dos conectores. O CI MT3608 e os componentes SMD encontram-se concentrados na região central da PCB, enquanto os conectores CN1 e CN2 ficam posicionados nas extremidades.

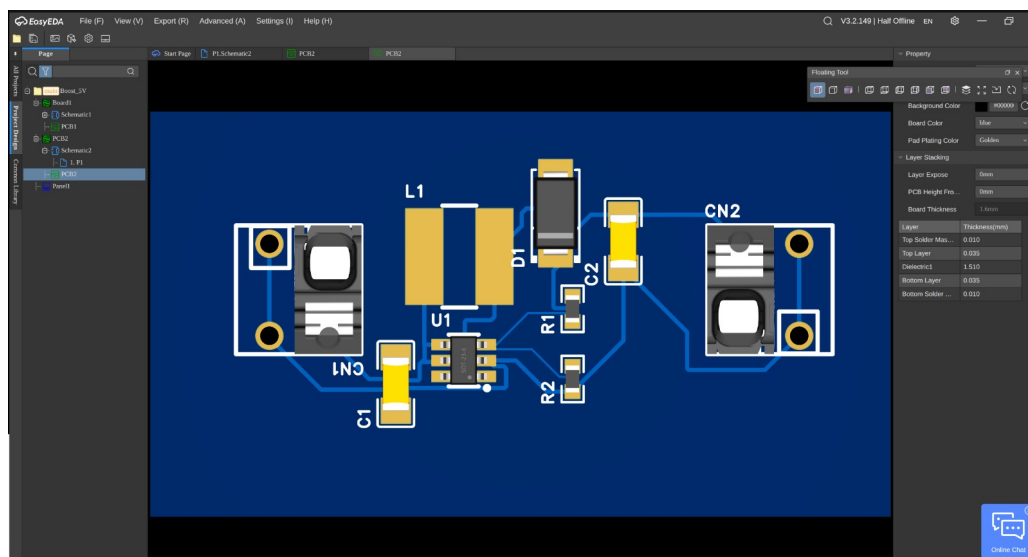


Figura 11: Vista superior do modelo tridimensional da PCB

A perspectiva tridimensional também permite verificar a disposição relativa e a altura aproximada dos componentes utilizados.

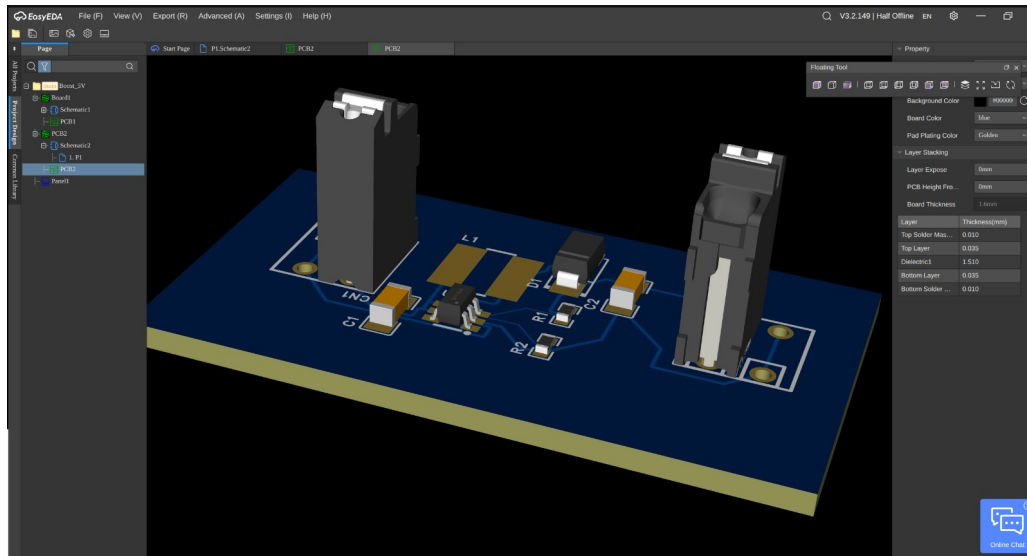


Figura 12: Vista em perspectiva do modelo tridimensional da PCB

A representação 3D foi utilizada como uma verificação visual do posicionamento e da orientação dos componentes antes de uma eventual fabricação da placa. Como o objetivo do trabalho é o desenvolvimento do projeto eletrônico e da PCB, não foi realizada a fabricação física do circuito.

6 Discussão do processo

6.1 Dimensionamento e escolha de componentes

O desenvolvimento do conversor permitiu observar que a implementação de um circuito boost envolve mais etapas do que simplesmente reproduzir a topologia básica do conversor. Embora o MT3608 integre internamente o elemento de chaveamento e o controle do conversor, a seleção e a disposição dos componentes externos continuam sendo relevantes para o funcionamento esperado do circuito.

O datasheet do MT3608 foi utilizado como principal referência para transformar a topologia básica em um circuito implementável. A partir dele foram definidos elementos como o indutor, o diodo Schottky, os capacitores e a rede de realimentação. Entretanto, o projeto desenvolvido pela equipe não corresponde simplesmente à reprodução de uma placa comercial pronta. Foi necessário selecionar componentes específicos disponíveis nas bibliotecas utilizadas, definir seus encapsulamentos, calcular o divisor resistivo para a tensão desejada e construir o esquemático e a PCB.

Uma das primeiras decisões foi a escolha do indutor de $4,7 \mu\text{H}$. Além de estar dentro da faixa recomendada para o MT3608, verificou-se a corrente que poderia circular pelo componente. Para o pior caso ideal considerado, com $V_{in} = 3,0 \text{ V}$ e corrente de saída de $0,5 \text{ A}$, foi estimada uma corrente de pico de aproximadamente $0,94 \text{ A}$. O indutor selecionado apresenta corrente nominal de 2 A e corrente de saturação de 3 A , oferecendo margem em relação ao valor estimado.

Outro ponto importante foi a definição da tensão de saída. Como o MT3608 utiliza uma tensão de referência de aproximadamente 0,6 V no pino FB, foi necessário dimensionar o divisor resistivo. Com $R1 = 73,2 \text{ k}\Omega$ e $R2 = 10 \text{ k}\Omega$, obteve-se teoricamente 4,992 V, valor suficientemente próximo dos 5,0 V definidos para o projeto.

6.2 Elaboração do esquemático e roteamento da PCB

Durante a elaboração do esquemático, o circuito foi construído progressivamente. Inicialmente foram adicionados o CI e os componentes principais do estágio de conversão. Posteriormente foram incluídos os elementos de filtragem, realimentação e os conectores. Esse processo incremental facilitou a identificação das conexões e permitiu chegar ao esquemático final antes da transferência para o editor da PCB.

Na etapa de PCB, verificou-se que a disposição física dos componentes influencia diretamente a complexidade do roteamento. As primeiras disposições apresentavam conexões cruzadas e caminhos maiores, o que levou à realização de diferentes tentativas de posicionamento. Os componentes foram então reorganizados antes e durante o roteamento para reduzir distâncias e facilitar a realização das trilhas.

Especial atenção foi dada à região formada pelo MT3608, pelo indutor e pelo diodo, por constituir uma parte importante do caminho de corrente chaveada do conversor. Como conversores chaveados apresentam variações rápidas de corrente, buscou-se manter esses componentes próximos entre si, reduzindo o comprimento das conexões, facilitando o roteamento e diminuindo possíveis efeitos parasitas. O uso de duas camadas contribuiu para viabilizar o roteamento dessas conexões de forma mais organizada.

6.3 Limitações do projeto e considerações finais

O projeto também apresenta limitações. Os cálculos de corrente realizados utilizaram inicialmente um modelo ideal do conversor, sem considerar todas as perdas presentes em uma implementação física. Na prática existem perdas associadas ao chaveamento do CI, à resistência do indutor, à queda de tensão no diodo, às trilhas e aos demais componentes. Consequentemente, a corrente de entrada e a dissipação térmica reais podem ser superiores às estimativas ideais.

Outro aspecto relevante é a interferência eletromagnética. O MT3608 opera em frequência de chaveamento elevada, aproximadamente 1,2 MHz, fazendo com que o posicionamento e o roteamento tenham influência importante no comportamento real do circuito. Embora tenham sido adotadas decisões de posicionamento para reduzir caminhos entre os componentes principais, uma avaliação completa de EMI dependeria da fabricação e de medições na placa física.

A análise térmica também ficou limitada ao projeto no ambiente EDA. Não foram realizados testes físicos de temperatura do CI, do diodo ou do indutor sob carga. Da mesma forma, não foram medidas experimentalmente a eficiência do conversor, a ondulação da tensão de saída e a capacidade de manter 5 V sob diferentes condições de carga.

Portanto, o resultado deste trabalho deve ser entendido como um projeto eletrônico e de PCB preparado para uma etapa posterior de prototipagem. A fabricação permitiria validar experimentalmente as hipóteses adotadas durante o dimensionamento e identificar possíveis modificações necessárias no layout ou nos componentes.

7 Conclusão

Neste trabalho foi desenvolvido o projeto de um conversor DC-DC boost destinado a elevar a tensão de uma célula Li-ion 1S, entre 3,0 V e 4,2 V, para aproximadamente 5,0 V, considerando uma corrente de saída de projeto de 0,5 A. O MT3608 foi utilizado como componente principal e, com base em suas características e recomendações, foram selecionados o indutor, o diodo Schottky, os capacitores e o divisor resistivo de realimentação. Os cálculos realizados indicaram ciclo de trabalho ideal entre 16% e 40%, dependendo da tensão da bateria, e uma tensão de saída teórica de aproximadamente 4,992 V para os resistores selecionados. O projeto foi desenvolvido no EasyEDA Pro, passando pela elaboração incremental do esquemático, definição dos encapsulamentos, posicionamento dos componentes, roteamento da PCB e visualização tridimensional da placa. As diferentes etapas de posicionamento e roteamento mostraram a importância da organização física dos componentes em um conversor chaveado. Como continuidade do trabalho, a placa poderá ser fabricada para permitir a validação experimental do circuito. Nessa etapa poderão ser avaliados parâmetros como tensão de saída para diferentes valores de entrada e carga, ondulação da saída, eficiência, aquecimento dos componentes e comportamento do circuito durante variações de carga.

Referências

- [1] AEROSEMI Technology Co., Ltd. *MT3608 – 2A, High Efficiency, 1.2 MHz Step-Up Converter*. Datasheet do fabricante, MT3608.
- [2] CENKER. *CKCS6020-4.7uH/M Fixed Inductor*. LCSC Part Number C5291857. Indutor de 4,7 μ H, corrente nominal de 2 A, corrente de saturação de 3 A e encapsulamento SMD 6 $\times$ 6 mm. LCSC Electronics.
- [3] DDF. *SS34 Schottky Diode*. JLCPCB Part Number C50229765. Diodo Schottky de 40 V, 3 A e encapsulamento SMA. JLCPCB Parts Library.
- [4] YAGEO. *CC1206KKX5R6BB226 Multilayer Ceramic Capacitor*. LCSC Part Number C110046. Capacitor cerâmico de 22 μ F, 10 V, X5R, tolerância de 10% e encapsulamento 1206. LCSC Electronics.
- [5] TyoHM. *RMC060373.2K1%N Thick Film Resistor*. Resistor de 73,2 k Ω , tolerância de 1%, potência nominal de 100 mW e encapsulamento 0603. Eleparts.
- [6] TE Connectivity. *CRG0603F10K – NEOHM Surface Mount Resistor*. Resistor de 10 k Ω , tolerância de 1%, potência nominal de 0,1 W e encapsulamento 0603. TE Connectivity.